

4月6日 周一

微积分，共4题。

试着想象星海的浩瀚无垠。试着想象，一的后面写一百个零。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 已知函数 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数. 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$

3. 设常数 $m > 0, n > 0$, 则 $\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$ ($[\cdot]$ 是取整符号) 的敛散性().

(A) 仅与 m 有关 (B) 仅与 n 有关 (C) 与 m, n 均有关 (D) 与 m, n 均无关

4. 设函数 $f(x, y) = |x| + y|y|$, 则().

(A) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

(B) $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在

(C) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 存在

(D) $f'_x(0, 0)$ 不存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在